# Производственная инструкция
# по режиму работы и безопасному обслуживанию
# сепаратора низкотемпературного 20С-3

## ПИ-БЭО-63-12/5

**п. Новозаполярный**
**2021г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция составлена на основании:

1.1.1. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее - ФНП);

1.1.2. Паспорта и руководства по эксплуатации завода-изготовителя сепаратора низкотемпературного 20С-3.

*Примечание: при пользовании настоящей Инструкцией целесообразно проверить действие ссылочных нормативов. В случае изменения ссылочных нормативов, следует руководствоваться измененными (замененными) нормативами.*

## 2. Сосуды, их назначение и принцип работы

2.1. Инструкция распространяется на сепаратор низкотемпературный 20С-3 (в дальнейшем – сосуд) расположенные в здании цеха подготовки газа с укрытием сепараторов УКПГ-2В.

2.2. Сосуды предназначены для отделения от газа капельной жидкости.

2.2.1. Внутреннее устройство сепаратора промежуточного представлено следующими единицами:

- узел входа с отклоняющей пластиной;
- сетчатый коагулятор;
- узел сепарации с элементами центробежными;
- узел фильтрации с патронами, фильтрующими;
- сборник жидкости.

2.3. Сепаратор низкотемпературный представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат диаметром 2000 мм, включающий в себя узел входа с отклоняющей пластиной и сетчатым коагулятором, узел сепарационных элементов ГПР 515 в количестве 147 штук, узел фильтрующих элементов ГПР2331 в количестве 190 штук, две сливные трубы и сборник жидкости.

2.4. Газ поступает в среднюю часть сепаратора через радиально расположенный штуцер на отбойную пластину узла входа газа с сетчатым коагулятором, где происходит частичное отделение крупных капель жидкости от газа. После предварительной очистки газ проходит через узел сепарационных элементов, где происходит отделение капельной жидкости от газа за счет центробежных сил. Окончательная очистка происходит на фильтрующих элементах.

2.5. Рабочие параметры сосуда сепаратор промежуточный 20С-3:

- рабочая среда – газ углеводородный, конденсат углеводородный, вода пластовая, метанол;
- рабочее давление – 8,4 МПа;
- расчётное давление – 8,4 МПа;
- пробное давление испытания – 10,6 МПа;
- рабочая температура среды – (- 50) ÷ (+ 25) $^0$С;
- расчётная температура стенки – 50 $^0$С;
- вместимость – 25 м$^3$.

## 3. Обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой сосуда

3.1. К обслуживанию сосуда могут быть допущены лица не моложе восемнадцати лет, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не имеющие медицинских противопоказаний и допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.2. В период эксплуатации обслуживающий персонал должен следить за исправным состоянием сосуда:

- подводящих и отводящих трубопроводов;
- запорной арматуры;
- контрольно-измерительными приборами и средствами автоматизации (КИПиСА);
- параметрами работы сосуда;

3.3. Необходимо проверить наличие на сосуде:

3.3.1. Таблички, на которой указываются следующие данные:

- регистрационный номер эксплуатирующей организации;
- разрешенные параметры (давление, температура рабочей среды);
- даты следующего наружного и внутреннего осмотров (НВО) и гидравлического испытания (ГИ);
- дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности.

3.3.2. Наличие схемы включения сосуда.

## 4. Порядок проверки исправности обслуживаемого сосуда и относящегося к нему оборудования

4.1. Обслуживающий персонал обязан контролировать исправность сосуда и относящегося к нему оборудования путём:

4.1.1. Визуального осмотра:

- сосуда, подводящих и отводящих трубопроводов, запорной арматуры (шаровых кранов, задвижек, вентилей), клапанов регулирующих, клапанов отсекающих с целью определения их исправности, отсутствия утечек по фланцевым и резьбовым соединениям;
- КИПиСА и их отключающей арматуры, установленных на сосуде, на отводящих и подводящих трубопроводах с целью определения исправности отключающей арматуры и КИПиСА, корректности показаний КИПиСА.

4.2. Визуальный осмотр сосуда необходимо проводить в начале рабочей смены (дневной, так и ночной).

4.3. Контроль параметров работы сосуда, выводимых на мониторы пульта оператора, необходимо осуществлять не реже 2-х раз в смену путём просмотра соответствующих мнемосхем, отображающих работу сосуда.

4.4. В процессе эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию до момента утилизации сосуд подлежит техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в соответствии с утверждённым графиком планово-предупредительных ремонтов. График планово-предупредительного ремонта (далее – график ППР) разрабатывается на основании нормативных документов ПАО «Газпром» и Общества с учетом требований, указанных в руководствах (инструкциях) по эксплуатации завода-изготовителя, а также

информации о текущем состоянии оборудования полученной по результатам технических освидетельствований (диагностирования).

4.5. Графиком планово-предупредительного ремонта предусматривается проведение технического обслуживания, текущего и среднего ремонтов с целью обеспечения содержания оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и предотвращения риска аварийных ситуаций, плановое обслуживание эксплуатирующая организация осуществляет силами собственных подразделений и (или) с привлечением специализированных организаций. Ремонт элементов, работающих под давлением, требующих применение сварки, проводит специализированная организация, отвечающая требованиям, указанным в соответствующем разделе ФНП.

4.5.1. При проведении технического обслуживания осуществляется:

- контроль технологических (рабочих) параметров по показаниям контрольно-измерительных приборов;
- проверка фундамента на наличие трещин, осадки, разрушений, состояние и комплектность анкерных болтов;
- проверка герметичности фланцевых, резьбовых и сварных соединений;
- проверка состояния и целостности металлических ограждений, лестниц, площадок обслуживания, состояния лакокрасочных покрытий;
- контроль состояния устройств заземления и отвода статистического электричества;
- проверка запорно-регулирующей и предохранительной арматуры на работоспособность, наличие табличек, пломб, комплектность, отсутствие дефектов и неисправностей;
- проверка контрольно-измерительных приборов на наличие пломб (если предусмотрено конструкцией), клейм, отсутствие механических повреждений, исправности и соответствия показаний прибора действительному уровню продукта. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов осуществляется согласно утвержденных "Регламентов объема работ при проведении ТО и ППР КИПиСА в подразделениях ф. НГДУ;
- проверка укомплектованности крышек, люков и фланцевых соединений крепежными деталями;
- контроль состояния наружного защитного покрытия или изоляции на отсутствие повреждений;
- проверка пропусков и потений в основном металле и металле сварных соединений (в доступных местах);
- контроль наличия смазки в запорно-регулирующей арматуре, дополнение или замена (при необходимости);
- поджатие или набивка сальникового уплотнения арматуры (при необходимости).

4.5.2. При проведении текущего ремонта осуществляется:

- проведение работ, выполняемых при техническом обслуживании;
- ревизия заземления и отвода статического электричества, ремонт поврежденных элементов;
- подтяжка фланцевых и резьбовых соединений;
- ревизия и замена (при необходимости) уплотнительных прокладок во фланцевых соединениях;
- визуальный осмотр поверхности корпуса, сварных соединений

люков-лазов, штуцеров;

- ревизия резьбовых соединений, замена дефектных крепежных и стопорных деталей;

4.5.3. При проведении среднего ремонта осуществляется:

- проведение работ, выполняемых при текущем ремонте;
- полная разборка элементов центробежных и жалюзийных, сетчатых насадок, ревизия и замена;
- полная разборка фильтра и дефектовка элементов;
- замена уплотнительных материалов в местах крепления секций;
- визуальный осмотр поверхности корпуса, сварных соединений люков-лазов, штуцеров, внутренних устройств (переливов и порогов), опор тарелок и насадок на отсутствие дефектов сварных соединений. Восстановление дефектных участков;
- замена дефектных штуцеров;
- замена дефектных крепежных и стопорных деталей;
- замена неисправных запорно-регулирующей арматуры, предохранительных устройств;
- ремонт или замена защитных покрытий, изоляции (при необходимости);
- ремонт фундамента (при необходимости), подтяжка анкерных болтов;
- замена фильтрующего элемента;
- очистка корпуса сосуда от механических загрязнений;
- опрессовка рабочим давлением.

4.5.4 Для осуществления контроля за скоростью коррозии элементов сосуда, необходимо периодически, в соответствии с графиком, проводить замеры толщин стенок с помощью ультразвуковых толщиномеров. Замер выполняются согласно схеме расположения точек замера. Результаты оформляются актом.

4.6. В процессе эксплуатации сосуд подвергаются техническому освидетельствованию:

4.6.1. Первичному, проводимому после монтажа сосуда;

4.6.2. Периодическому, проводимому согласно графику;

4.6.3. Внеочередному, которое проводится:

- в случае если сосуд не эксплуатировался более 12 месяцев;
- в случае если оборудование было демонтировано и установлено на новом месте, за исключением транспортабельного оборудованию, эксплуатируемого одной организацией;
- в случае если был произведен ремонт элементов сосуда, работающих под давлением, с применением сварки, наплавки и термической обработки (за исключением работ, после проведения которых требуется экспертиза промышленной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности).

4.7. Первичное, периодическое и внеочередное техническое освидетельствование сосудов, не подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора, проводится лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов.

4.8. Результаты технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура), сроков следующего освидетельствования должны быть записаны в паспорт оборудования работающего под избыточным давлением лицами, проводившими техническое освидетельствование.

При проведении внеочередного освидетельствования в паспорте сосуда должна быть указана причина, вызвавшая необходимость в таком освидетельствовании. При проведении внеочередного технического освидетельствования ранее назначенные сроки проведения технического освидетельствования не меняются.

Если при проведении освидетельствования были выявлены дефекты, то для установления их характера и размеров должно быть проведено техническое диагностирование с применением методов неразрушающего контроля.

4.9. Срок следующего периодического технического освидетельствования не должен превышать срока службы оборудования, установленного изготовителем или заключением экспертизы промышленной безопасности, оформленным по результатам технического диагностирования при продлении срока службы оборудования.

4.10. Гидравлические испытания сосуда должны быть проведены в соответствии с утверждённой схемой и настоящей инструкцией.

4.11. Гидравлическое испытание пробным давлением в целях проверки плотности и прочности оборудования под давлением, а также всех сварных и других соединений проводят:

а) после окончательной сборки (изготовления, доизготовления) при монтаже оборудования, транспортируемого на место его установки отдельными деталями, элементами или блоками;

б) после реконструкции (модернизации), ремонта оборудования с применением сварки элементов, работающих под давлением;

в) при проведении технических освидетельствований и технического диагностирования оборудования

4.12. Гидравлические испытания сосудов должны быть проведены только при наличии удовлетворительных результатов их наружного и внутреннего осмотра.

4.13. При гидравлическом испытании вертикально установленных сосудов пробное давление должно контролироваться по манометру, установленному на верхней крышке (днище) сосуда, а в случае конструктивной невозможности такой установки манометра величина пробного давления должна определяться с учетом гидростатического давления воды в зависимости от уровня установки манометра.

4.14. Для гидравлического испытания оборудования под давлением следует использовать воду. Температура воды должна быть не ниже 5 °С и не выше 40 °С, если в технической документации организации - изготовителя оборудования не указано конкретное значение температуры, допустимой по условиям предотвращения хрупкого разрушения. Используемая для гидравлического испытания вода не должна загрязнять оборудование или вызывать интенсивную коррозию.

4.15. Разница температур металла и окружающего воздуха во время

гидравлического испытания не должна приводить к конденсации влаги на поверхности стенок оборудования.

4.16. При заполнении оборудования водой воздух из него должен быть удален полностью. Давление в испытуемом оборудовании следует поднимать плавно и равномерно.

4.17. Величину пробного давления определяют исходя из разрешённого давления для сосуда, с учетом требований руководства по эксплуатации.

4.18. Время выдержки сосуда под пробным давлением (если отсутствуют другие указания в руководстве по эксплуатации) должно быть не менее:

а) 10 мин. - при толщине стенки до 50 мм включительно;

б) 20 мин. - при толщине стенки свыше 50 до 100 мм включительно;

в) 30 мин. - при толщине стенки свыше 100 мм.

4.19. После выдержки под пробным давлением давление снижается до обоснованного расчетом на прочность значения, но не менее рабочего давления, при котором проводят визуальный контроль наружной поверхности оборудования и всех его разъемных и неразъемных соединений.

4.20. После проведения гидравлического испытания необходимо обеспечить удаление воды из испытуемого оборудования.

4.21. Сосуд следует считать выдержавшим гидравлическое испытание, если не будет обнаружено:

а) видимых остаточных деформаций;

б) трещин или признаков разрыва;

в) течи, потения в сварных, развальцованных, заклёпочных соединениях и в основном металле;

г) течи в разъёмных соединениях;

д) падения давления по манометру.

4.22. Оборудование и его элементы, в которых при гидравлическом испытании выявлены дефекты, после их устранения подвергают повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением.

## 5. Порядок, сроки и способы проверки арматуры, предохранительных устройств, приборов автоматики защиты и сигнализации

5.1. Порядок проверки арматуры и периодичность

5.1.1 Запорная и запорно-регулирующая арматура устанавливается на фланцах штуцеров, непосредственно присоединенных к сосуду и на подводящих и отводящих трубопроводах.

5.1.2. Арматура должна иметь следующую маркировку:

- наименование или товарный знак изготовителя;
- условный проход, мм;
- условное давление МПа;
- указатель направление вращения штурвала, марку материала корпуса.

5.1.3. Арматура должна иметь номер или условное обозначение согласно технологической схеме.

5.1.4. Запорная и регулирующая арматура периодически проходят ревизию согласно графику ППР.

5.2. Сепаратор низкотемпературный 20С-3 снабжен:

- манометрами;
- датчиками давления;
- термометрами;
- преобразователями температуры;
- датчиками уровня;
- указателями уровня;
- датчик разности давления.

5.3. Порядок поверки средств КИПиСА и периодичность:

5.3.1. Техническое обслуживание КИПиСА выполняется в соответствии с графиками ТО и ППР (в объеме работ, указанных в паспорте или действующей на предприятии ОРД). Поверка и калибровка КИПиСА, относящихся к средствам измерений, выполняется в соответствии с графиками поверки и калибровки средств измерений. При демонтаже средств КИПиСА для проведения поверки, калибровки или ремонта на его место необходимо установить оборудование той-же модели или аналогичное с идентичными характеристиками.

5.3.2. Манометр не допускается к применению в случаях, когда:

- отсутствует пломба (если предусмотрено конструкцией) или клеймо с отметкой о проведении поверки;
- просрочен срок поверки;
- стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора;
- разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний.

5.3.3. Поверка манометров клеймением должна быть произведена не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не установлены в документации на манометр.

5.3.4. Обслуживающий персонал должен производить проверку исправности манометра с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на ноль не реже 1 раза в 6 месяцев.

5.3.5. На шкале манометра сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая разрешенное рабочее давление в сосуде, взамен красной черты разрешается в качестве указателя значения максимально допустимого давления прикреплять к корпусу манометра пластину (скобу) из металла или иного материала достаточной прочности, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.

5.4. Порядок проверки предохранительных устройств и периодичность.

5.4.1. Порядок и сроки проверки исправности действия предохранительных устройств в зависимости от условий технологического процесса указаны в инструкции по эксплуатации предохранительных устройств, утвержденной владельцем сосуда в установленном порядке. Технический осмотр (ТО) 1 раз в 3 месяца и технический ремонт (ТР) 1 раз в

12 месяцев согласно утвержденного графика планово-предупредительных ремонтов.

5.4.2. Результаты проверки исправности предохранительных устройств, сведения об их настройке (тарировки) заносятся в эксплуатационный паспорт клапана.

## 6. Порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) сосуда

6.1. Решение о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением, принимает руководитель эксплуатирующей организации на основании результатов проверок готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией.

6.2. Сведения о принятом решении по пуску в работу записываются в паспорт сосуда.

6.3. Пуск (включение) в работу на основании решения о вводе сосуда в эксплуатацию, а также пуск (включение) в работу в процессе её эксплуатации осуществляется на основании письменного распоряжения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов УКПГ-2В.

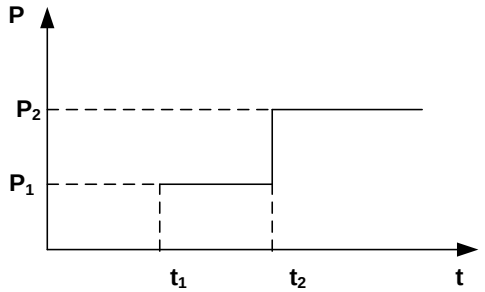
6.4. Перед пуском необходимо:

- убедиться в правильности присоединения средств КИПиСА;
- убедиться в правильности установки регулирующей, запорной и предохранительной арматуры, связанной с сосудом в соответствии с технологической схемой;
- произвести протяжку всех резьбовых соединений;
- удалить из полостей воздух продувкой инертным газом;
- проверить положение «закрыто» для всей запорной арматуры;
- проверить положение всех поворотных заглушек;
- убедиться в исправности запорной, регулирующей арматуры;
- включить в работу измерительные приборы.

6.5. Подавать рабочую среду в сосуд следует постепенно, во избежание появления статического электричества и гидравлических ударов.

6.6. Пуск сосуда в эксплуатацию как и остановка должен производиться в соответствии с производственной инструкцией по безопасной эксплуатации, обслуживанию и ремонту технологической линии подготовки газа и газового конденсата на УКПГ-2В.

6.7 Пуск (остановка) или испытание на герметичность в зимнее время, т.е. повышение (снижение) давления в сосуде при повышении (снижении) температуры стенки, должны осуществляться в соответствии с графиком:



где: $P_1$ – давление пуска;

$P_2$ – рабочее давление;

$t_1$ – минимальная температура воздуха, при которой допускается пуск сосуда под давлением $P_1$;

$t_2$ – минимальная температура, при которой сталь и ее сварные соединения допускаются для работы под давлением.

Давление пуска $P_1$ принимается согласно таблице 1 в зависимости от рабочего давления $P_2$, если нет других указаний в технической документации.

Таблица 1

| $P_2$, МПа | Менее 0,1 | От 0,1 до 0,3 | Более 0,3 |
|---|---|---|---|
| $P_1$, МПа | $P_2$ | 0,1 | 0,35 $P_2$ |

*Примечание – при температуре $t_2$ ниже или равной $t_1$ давления пуска $P_1$ принимается равным рабочему давлению $P_2$.*

Температуры $t_1$ и $t_2$ принимаются в соответствии с приложением М ГОСТ 34347-2017 в зависимости от типа сталей.

Скорость подъёма (снижения) температуры должна быть не более $30^0$С в час, если нет других указаний в технической документации.

## 7. Меры безопасности при выводе оборудования в ремонт

7.1. В процессе эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию до момента утилизации сосуд подлежит техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в соответствии с утверждённым графиком планово-предупредительных ремонтов.

7.2. Проведение ремонтных работ на сосуде, находящимся под давлением, не допускается.

7.3. Сброс газа из сосуда допускается только через трубопроводы выхода газа на факел и свечу. Запрещается сброс газа через зазор разведенных фланцев.

7.4. После остановки и сброса газа, слить остатки пластовой воды из сосуда, трубопроводов, обвязок клапанов, фильтров в дренажную емкость.

7.5. В целях обеспечения безопасности при ремонте, связанном с производством работ внутри сосуда, до начала этих работ аппарат, соединенный с другими работающими аппаратами общим трубопроводом, должен быть отсоединен от них заглушками. Отсоединенные трубопроводы должны быть заглушены.

7.6. Допускаются к применению для отключения аппарата только заглушки, соответствующие по Ду и Ру, устанавливаемые между фланцами и имеющие выступающую часть (хвостовик), по которой определяют наличие заглушки. При установке прокладок между фланцами они должны быть без хвостовиков.

7.7. Оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ по установке заглушек для пропарки. Установить заглушки для пропарки согласно схемы, с записью в журнале установки и снятия заглушек. Во время пропарки сосуда запорная арматура на дренажных линиях должна быть открыта. После пропарки слить образовавшуюся воду в дренажную емкость. Подачу пара от ППУ в сосуд производить по линии пропарки. По окончании

пропарки все дренажные линии закрыть. После пропарки аппарат должен быть охлажден до температуры не превышающей 30°С. Оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ по вскрытию люк-лаза и установке заглушек для ревизии и внутреннего осмотра. Установить заглушки, с записью в журнале установки и снятия заглушек. Вскрыть люк-лазы. Установить переносной вентилятор, продуть воздухом. Оформить наряд – допуск на проведение газоопасных работ по ревизии и внутреннему осмотру.

7.8. Перед началом проведения газоопасных работ по ревизии и внутреннему осмотру, провести анализ воздушной среды на содержание кислорода, вредных и взрывопожароопасных веществ с записью результатов в наряде-допуске. Анализ воздушной среды проводится переносными газоанализаторами. Применяя СИЗОД ПШ-1 и надетый спасательный пояс с сигнально-спасательной верёвкой, длиной не менее 15 м, начиная от вскрытого люк-лаза, провести анализ воздушной среды внутри сосуда не менее чем в трёх точках, согласно схеме отбора проб воздушной среды.

## 8. Случаи, требующие немедленной остановки сосуда

8.1. Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях:

- если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;
- при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучен, разрыва прокладок;
- при неисправности контрольно-измерительных приборов давления и невозможности определить давление по другим приборам;
- при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением;
- при выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления;
- при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;
- при выходе из строя всех указателей уровня жидкости.

8.2. Аварийная остановка сосуда, как и УКПГ, происходит автоматически по алгоритмам системы противоаварийной защиты (ПАЗ) или по команде оператора нажатием кнопки на блоке экстренного останова (ЭО) при возникновении следующих аварийных ситуаций: пожар; загазованность 20% НКПР, выход давления газа на входе и выходе УКПГ за аварийные пределы.

## 9. Порядок действия персонала в аварийных ситуациях

9.1. В случае возникновения опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, в том числе коллег (в том числе, если в действиях работника обнаруживаются отклонения от обычного поведения), а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих безопасности немедленно прекратить работы, покинуть опасную зону, уведомить своего непосредственного или вышестоящего руководителя о происшествии.

9.2. Основные возможные аварийные ситуации и оперативные действия работников в таких ситуациях отражены в Плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

9.3. При несчастном случае на производстве пострадавший, либо свидетель (очевидец) несчастного случая обязан незамедлительно сообщить:

- в скорую медицинскую помощь (по номеру 03 или 6-20-43, с мобильного телефона по номеру 030);
- своему непосредственному или вышестоящему руководителю (по радиосвязи или телефону, установленному в производственном цехе);

следующую информацию:

а) время, когда произошел несчастный случай;

б) конкретное место несчастного случая;

в) краткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых произошёл несчастный случай;

г) количество пострадавших (при наличии), их Ф.И.О.

9.4. В случае аварии (инцидента) на производстве, работник, явившийся очевидцем аварии (инцидента) обязан немедленно сообщить:

- своему непосредственному или вышестоящему руководителю (по радиосвязи или телефону, установленному в производственном цехе);
- в скорую медицинскую помощь (по номеру 03 или 6-20-43, с мобильного телефона по номеру 030);
- диспетчеру пожарной части по телефону «01», 6-46-00 или «101» с мобильного телефона;

следующую информацию:

а) время, когда произошла авария (инцидент) или, когда обнаружил;

б) наименование оборудования (сооружения) где произошла авария (инцидент);

в) краткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых произошла авария (инцидент);

г) количество пострадавших (при наличии), их ФИО.

9.5. В случае обнаружения пожара, либо признаков горения (задымление, повышение температуры, запах гари и т.п.), работник обязан немедленно сообщить:

- своему непосредственному или вышестоящему руководителю (по радиосвязи или телефону, установленному в производственном цехе);
- в скорую медицинскую помощь (по номеру 03 или 6-20-43, с мобильного телефона по номеру 030);
- диспетчеру пожарной части по телефону «01», 6-46-00 или «101» с мобильного телефона;

следующую информацию:

а) адрес, наименование объекта, кто сообщил (ФИО) и номер телефона;

б) место возникновения пожара (номер позиции по ГП, наименование цеха, площадки и т.п.);

в) что горит (здание, сооружение, оборудование, электрощит и т.п.);

г) количество людей, находящихся на объекте.

## 10. Порядок ведения сменного журнала (оформление приема и сдачи дежурства, проверка записи лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда)

10.1. Работники промысла, входящие в состав дежурной смены, в начале рабочей смены обязаны записаться в сменном (вахтовом) журнале.

В вахтовый (сменный) журнал дежурной смены должны заноситься записи:

- результаты визуального осмотра сосуда;
- причины аварийной остановки сосуда;
- проводимые в течение смены изменения в технологическом режиме работы сосуда.

10.2. Руководители и специалисты (ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением) ежесменно производят ознакомление с записями в сменном (вахтовом) журнале под подпись.